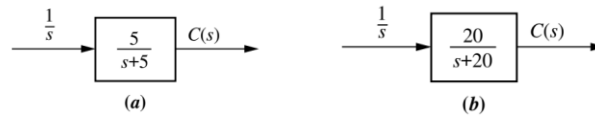
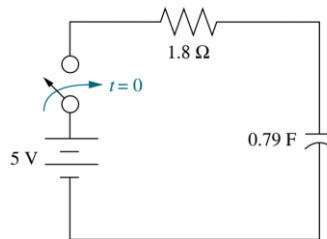


Bài tập chương 4

1. Xác định τ , T_r , T_s cho mỗi hệ thống sau:



2. Xác định biểu thức của điện áp trên tụ tại thời điểm $t=0$. Giả sử các điều kiện ban đầu bằng 0. Xác định τ , T_r , T_s của điện áp trên tụ.



3. Với mỗi hàm truyền, xác định điểm cực, điểm không và dạng chung của đáp ứng bước mà không giải biến đổi Laplace ngược. Xác định dạng đáp ứng thuộc loại gì? (cản dưới mức, cản quá mức,)

a. $T(s) = \frac{2}{s+2}$

b. $T(s) = \frac{5}{(s+3)(s+6)}$

c. $T(s) = \frac{10(s+7)}{(s+10)(s+20)}$

d. $T(s) = \frac{20}{s^2 + 6s + 144}$

e. $T(s) = \frac{s+2}{s^2 + 9}$

f. $T(s) = \frac{(s+5)}{(s+10)^2}$

4. Xác định ζ , ω_n , T_p , %OS, T_s của các hệ thống sau

- a. $T(s) = \frac{16}{s^2 + 3s + 16}$
- b. $T(s) = \frac{0.04}{s^2 + 0.02s + 0.04}$
- c. $T(s) = \frac{1.05 \times 10^7}{s^2 + 1.6 \times 10^3 s + 1.05 \times 10^7}$

5. Xác định vị trí của cặp nghiệm phức của hệ thống cần dưới mức nếu:

- a. %OS = 12%; $T_s = 0.6$ second
- b. %OS = 10%; $T_p = 5$ seconds
- c. $T_s = 7$ seconds; $T_p = 3$ seconds

6. Hệ thống được biểu diễn bởi

$$C(s) = \frac{K}{s^2 + ps + K} R(s)$$

Với lối vào là hàm nhảy bậc đơn vị, chọn giá trị của K và p sao cho %OS không quá 5% và T_s không quá 4s.

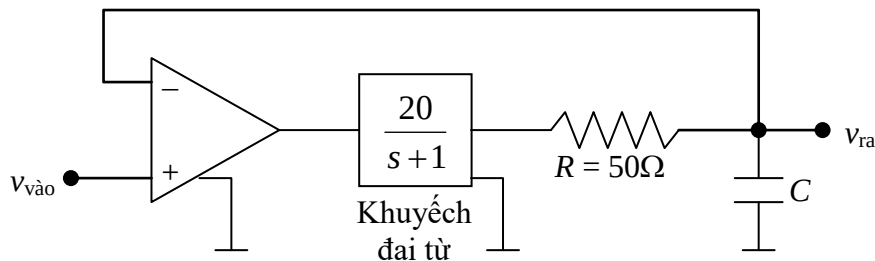
7. Một hệ thống phản hồi đơn vị âm có hàm chuyển của quá trình là

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

Đáp ứng được mong muốn cho hệ thống khi tín hiệu vào là một hàm nhảy bậc được mô tả bằng hai giá trị: thời gian tới đỉnh $T_p = 1$ s và phần trăm quá mức $P_o = 5\%$.

- (a) Có tồn tại giá trị của K để đáp ứng của hệ thống thỏa mãn được hai yêu cầu trên hay không?
- (b) Nếu không tồn tại giá trị của K để cả hai yêu cầu trên được thỏa mãn đồng thời, xác định giá trị của K để đáp ứng của hệ thống thỏa mãn được hai yêu cầu đã được nói lỏng với cùng một tỷ lệ như nhau.

8. Một bộ khuếch đại từ với trở kháng đầu ra thấp mắc nối tiếp với một bộ tiền khuếch đại và một mạch lọc thông thấp như trong hình dưới. Bộ tiền khuếch đại có trở kháng đầu vào cao và hệ số khuếch đại bằng một, được dùng để cộng tín hiệu.



- (a) Chọn giá trị cho tụ điện C để hệ thống có tỷ số cản bằng 0,7.
 (b) Tính thời gian quá độ T_s của hệ thống.

9. Xác định phương trình trạng thái và lối ra của hệ thống được biểu diễn trong không gian trạng thái sau:

a)

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$y = [1 \quad 3] \mathbf{x}$$

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b)

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t}$$

$$y = [2 \quad 1] \mathbf{x}$$

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$